Kế hoạch Thực chiến Hệ điều hành & Phần cứng

Triển khai Pipeline S2S lên HSPTEK AIBOX 8550 tại VNG Campus

Phụ trách:	**Khánh** (Chính, Lenovo LOQ) · **Khoa** (Hỗ trợ, Mac)	**Cập nhật:**	11/11/2026
Lịch kiểm thử:	**12/11 & 13/11/2026** (15:00 – 18:00, 2 ca × 3 tiếng)	**Thiết bị:**	AIBOX 8550 (QCS8550)
Địa điểm:	Khu Saigon AI Hub, VNG Campus – Z06 Đ. số 13, Tân Thuận	**Phòng thi:**	Saigon AI Hub
Hiện trạng máy:	Lenovo LOQ (Win 11) + MacBook (macOS) · Không mic/loa rời	**Chế độ:**	100% Offline (Không mạng)

4 QUY TẮC SỐNG CÒN KHI DÙNG THIẾT BỊ CỦA BAN TỔ CHỨC

1. **Tuyệt đối không đổi mật khẩu:** Giữ nguyên mật khẩu BTC cấp tại chỗ để các đội ca sau và chuyên gia kỹ thuật còn truy cập được.
2. **Tuyệt đối không flash lại OS:** Không dùng lệnh QDL hay Fastboot vì sẽ **xóa sạch 100% dữ liệu** trên máy BTC.
3. **Không chép đè thư viện hệ thống** (`/usr/lib`): Toàn bộ runtime QAIRT 2.51 và mô hình của đội nằm gọn trong thư mục riêng `~/onevoice/s2s_edge_pkg/`.
4. **Không sửa file mạng vĩnh viễn** (như `/etc/dhcpcd.conf`): Chỉ dùng lệnh gán IP tạm thời qua terminal.

1. Thiết bị AIBOX 8550 & Hệ điều hành (Tài liệu BTC công bố)

1.1. Ban tổ chức đã công bố Hệ điều hành gì?

Trong thư mục tài liệu `docs/KIMQ8550/` do BTC cung cấp, cuốn sách hướng dẫn chính thức của hãng (*HSPTek KIMQ8550 Carrier Board User Guide, trang 4*) đã ghi rõ:

Hệ điều hành chính thức: Ubuntu 22.04 LTS (64-bit, Kernel 5.15)

→ **Ý nghĩa với nhóm:** Khoảng **90% máy tại VNG sẽ là Ubuntu 22.04**. Đây là tin rất vui vì gói cài `install.sh` của Khanh đã chuẩn bị sẵn thư mục wheel chính thức `wheelhouse_cp310/`, cắm vào là cài đặt trực tiếp cực kỳ mượt mà, không cần dùng container Docker. (Nhóm vẫn mang theo image dự phòng nếu máy lab chạy Ubuntu 20.04).

1.2. Bản chất thiết bị & Vai trò của Laptop Lenovo LOQ

- **AIBOX 8550 là gì?** Đây là một **"cục sắt công nghiệp"** chứa chip siêu mạnh (Qualcomm QCS8550, NPU Hexagon v73 48 TOPS, 16 GB RAM, 128 GB ROM). Nhưng chiếc hộp này **hoàn toàn không có màn hình, không có bàn phím, không có mic và không có loa**.
- **Chiến thuật của nhóm:** Chiếc laptop **Lenovo LOQ của Khánh sẽ đóng vai trò làm màn hình hiển thị, bàn phím điều khiển, micro thu âm và loa phát** cho chiếc hộp đó thông qua sợi cáp USB Type-C!

2. Những thứ Laptop LOQ phải cài tối nay & Mục đích cụ thể (20 phút)

Để biến Lenovo LOQ thành trạm điều khiển hoàn hảo cho AIBOX 8550, Khánh cài đặt 4 món sau trong tối 11/11:

CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA SCRIPT BẤM-ĐỂ-NÓI (LAPTOP_PTT.PY)

Hiếu & Khoa phụ trách script này trên laptop: Bấm **Enter** lần 1 → Mic laptop thu âm; Bấm **Enter** lần 2 → Script tự động đẩy file âm thanh lên AIBOX qua ADB → NPU dịch xong → Kéo file âm thanh về → Loa laptop tự phát bản dịch ra ngoài! Mọi thứ diễn ra tự động 100% qua cáp USB, không tốn 1 byte Internet nào.

Công cụ cài trên LOQ	Mục đích thực tế (Để làm gì?)	Cách cài đặt siêu nhanh (Windows 11)
1. Android Platform-Tools (`adb`)	**"Sợi dây điều khiển & chuyển phát nhanh":** Dùng mở terminal điều khiển hộp trên màn hình LOQ (`adb shell`) và bắn gói dữ liệu 8.2 GB sang hộp trong tích tắc qua cáp Type-C (`adb push`) mà không cần mạng.	Lên Google tải bản zip *SDK Platform-Tools for Windows* (∼15 MB). Giải nén vào `C:\platform-tools`, thêm đường dẫn này vào biến môi trường `PATH`. Mở PowerShell gõ `adb version` để kiểm tra.
2. Google USB Driver	**"Giấy thông hành":** Giúp Windows 11 nhận diện chính xác AIBOX 8550 khi cắm cáp Type-C, không bị lỗi thiếu driver.	Tải file zip *Google USB Driver* về giải nén sẵn ra màn hình Desktop để sẵn sàng cập nhật khi cắm cáp.
3. PuTTY (`putty.exe`)	**"Cửa thoát hiểm khẩn cấp":** Nếu cổng Type-C bị trục trặc không nhận ADB, cắm cáp Micro-USB rồi bật PuTTY là vào thẳng hộp qua cổng Serial COM.	Tải file `putty.exe` đặt ở Desktop. Khi dùng chọn kết nối Serial, tốc độ **115200**.
4. Thư viện Python (`sounddevice`, `soundfile`)	**"Micro & Loa bắc cầu":** Bật mic laptop để thu giọng nói → bắn lên hộp cho NPU dịch → kéo file âm thanh về phát ra loa laptop.	Mở PowerShell gõ đúng 1 dòng lệnh: `pip install sounddevice soundfile numpy`

#	Món đồ cần mang	SL	Mức độ	Ghi chú quan trọng
1	**Cáp USB-C to USB-C (Data)**	2	**Bắt buộc**	**Cáp quan trọng nhất:** Dùng kết nối LOQ với AIBOX qua ADB. Phải là cáp truyền dữ liệu (thử cáp xem Mục 3.1).
2	**Cáp Micro-USB to USB-A (Data)**	1	**Rất nên có**	Cắm từ cổng Micro-USB trên AIBOX sang cổng USB-A của LOQ để dùng PuTTY (cửa phụ dự phòng).
3	Cáp mạng LAN Cat6 (dài 1.5 – 2m)	1	Nên có (∼30k)	Nối cổng LAN của LOQ sang RJ45 của AIBOX (dự phòng truyền file 1 Gbps).
4	Ổ cắm điện nối dài (3–4 lỗ)	1	**Bắt buộc**	Cấp nguồn cho sạc Lenovo LOQ (công suất lớn 170W–230W) và MacBook.
5	Ổ USB $\geq$ 32 GB (exFAT)	1	**Bắt buộc**	Chứa bản sao gói `s2s_edge_pkg` (8,2 GB) để cắm thẳng vào hộp nếu cần.
6	2 Laptop (LOQ + MacBook) + Sạc	2	**Bắt buộc**	LOQ làm máy trạm chính, MacBook làm máy phụ theo dõi log.
7	CCCD / Thẻ sinh viên	Đủ	**Bắt buộc**	Xuất trình tại lễ tân VNG Campus để nhận thẻ khách lên phòng thi.
–	Cáp HDMI / Màn hình / Mic rời	0	Không cần	Nhóm dùng toàn bộ màn hình, bàn phím, mic và loa của laptop!

3. Dây cáp & Phụ kiện mang đi chiều 12/11

3.1. Hướng dẫn thử Cáp USB-C tối 11/11 (Tránh dùng nhầm cáp chỉ sạc)

MẸO PHÂN BIỆT CÁP DATA VÀ CÁP CHỈ SẠC NGAY TẠI NHÀ

• **Cách thử:** Lấy sợi cáp Type-C cắm từ điện thoại sang cổng Type-C của Lenovo LOQ. Nếu trên màn hình laptop hiện ổ đĩa điện thoại cho phép copy ảnh/file → **Cáp Data xịn, dùng được cho ADB!**
• Nếu cắm vào mà laptop chỉ báo "Đang sạc pin"mà không hiện ổ đĩa → **Cáp chỉ sạc, không truyền được lệnh ADB, phải đổi sợi khác ngay!** Chuẩn bị sẵn 2 sợi cho an tâm.

4. Dữ liệu, Code & Phối hợp Bàn giao Tối 11/11

4.1. Bàn giao code tối nay giữa Khanh và Khánh (Tuyệt đối không để đến mai)

• Toàn bộ mô hình và code đã đóng gói nằm trong thư mục `s2s_edge_pkg` (8,2 GB) trên máy của Khanh.

- **Tối 11/11:** Khanh copy thư mục này và bộ dữ liệu mẫu `onevoice_btc_data` (143 MB) sang ổ USB 32GB cho Khánh.
- Khánh cắm USB vào Lenovo LOQ, copy toàn bộ vào thư mục: `D:\onevoice_deploy\`.
- **Tại sao phải làm tối nay?** Vì mai LOQ là máy trạm cắm dây vào hộp. Khánh có sẵn dữ liệu trên ổ đĩa thì đúng 15:05 vừa cắm cáp là gõ lệnh `adb push` được ngay lập tức, không tốn 30 phút truyền dữ liệu qua lại tại lab!

4.2. Chiến lược 2 nơi lưu trữ an toàn song song

- **Nơi 1 (Trong máy LOQ):** Nằm tại `D:\onevoice_deploy\` để bắn sang hộp qua cáp Type-C.
- **Nơi 2 (Ổ USB 32GB exFAT):** Khoa giữ. Nếu cổng Type-C bị lỗi, cắm trực tiếp USB vào cổng USB-A của AIBOX 8550 rồi gõ lệnh copy nội bộ trong 2 phút là xong!

4.3. Phân vai tác chiến chiều 12/11 tại phòng lab

Thành viên	Vai trò chính	Nhiệm vụ cụ thể tại bàn thi VNG
Khánh	Phi công điều khiển chính	Cầm lái Lenovo LOQ, cắm cáp, gõ lệnh ADB/PuTTY, chạy script cài đặt.
Khanh	Tổng công trình sư	Ngồi cạnh Khánh, theo dõi log NPU, kiểm tra độ trễ, chỉ định model chạy.
Khoa	Hỗ trợ kỹ thuật phần cứng	Giữ ổ USB cứu hộ, kiểm tra dây cáp, hỗ trợ kết nối máy MacBook phụ.
Hiếu	Điều phối PTT & Diễn viên	Chạy script `laptop_ptt.py`, đóng vai người nói tiếng nước ngoài đối thoại.
Kin	Đạo diễn & Quay phim	Dùng điện thoại quay toàn cảnh thiết bị, thao tác ngắt mạng và kết quả.

5. Quy trình 4 Bước Triển khai trên Hộp AIBOX 8550

Chiều 12/11, khi nhận máy tại VNG Campus, Khánh cắm cáp Type-C vào LOQ và chạy lần lượt:

```
# Buoc 0: Kiem tra ket noi va day goi cai dat sang hop qua ADB
adb devices                                                    # Phai hien ra serial thiet bi
adb shell "df -h /data ~"                                      # Kiem tra o dia con trong >= 15 GB
adb push D:\onevoice_deploy\s2s_edge_pkg /root/onevoice/       # Day 8.2 GB sang hop
adb push D:\onevoice_deploy\onevoice_btc_data /root/onevoice/# Day 143 MB tap mau BTC

# Buoc 1: Dang nhap vao hop va trinh sat phan cung (1-2 phut)
adb shell
cd /root/onevoice/s2s_edge_pkg
bash tools/recon.sh

# Buoc 2: Cai dat moi truong offline (Tu dong nhan wheelhouse_cp310/ cua Ubuntu 22.04)
bash install.sh

# Buoc 3: Kiem tra NPU va khoi tao model (Session 0)
bash tools/session0.sh

# Buoc 4: Chay do dac danh gia bo du lieu mau BTC tren NPU (30 cau/chieu)
bash tools/run_btc.sh /root/onevoice/onevoice_btc_data 30
```

6. Kịch bản Demo Offline & Quay Video (Không cần OBS Studio)

6.1. Quy trình ngắt mạng chứng minh Offline 100% (Yêu cầu bắt buộc)

Trên cửa sổ terminal của hộp (chạy qua `adb shell`), gõ lệnh:

```
sudo nmcli networking off || sudo ip link set eth0 down      # Ngat mang tren hop
ip -br addr; ping -c 3 8.8.8.8                               # Phai bao "Network unreachable"
```

Đồng thời trên Laptop Lenovo LOQ: **Bật chế độ máy bay (Airplane Mode)**, tắt Wi-Fi.

6.2. Quay màn hình bằng công cụ có sẵn của Windows 11 (Không cần OBS)

Bạn hoàn toàn có thể dùng công cụ tích hợp sẵn của Windows 11 để quay video màn hình:

- **Cách 1 (Snipping Tool):** Bấm `Win + Shift + S` → Chọn biểu tượng **Máy quay phim** ở thanh trên cùng → Kéo chọn vùng màn hình → Bấm **Start**.
- **Cách 2 (Xbox Game Bar):** Bấm `Win + Alt + R` để quay video ngay lập tức (bấm lại lần nữa để dừng).

LƯU Ý SỐNG CÒN KHI QUAY BẰNG CÔNG CỤ WINDOWS

Trước khi bấm Start, **bắt buộc phải bật (Unmute) cả 2 biểu tượng**: 1. Biểu tượng **Microphone**: Bật lên để thu tiếng nói của người đối thoại. 2. Biểu tượng **Loa (System Audio)**: Bật lên để thu giọng dịch của AI phát ra từ loa laptop. *Nếu quên bật 2 nút này, video quay ra sẽ câm lặng hoàn toàn!*

6.3. Video quay thực tế từ điện thoại của Kin (Minh chứng quan trọng nhất)

Trong lúc Khánh và Hiếu thao tác trên laptop, **Kin cầm điện thoại quay toàn cảnh từ bên ngoài**:

1. Quay cận cảnh vỏ hộp AIBOX 8550 có sợi cáp Type-C cắm sang Lenovo LOQ (thấy rõ đèn nguồn sáng).
2. Quay cận cảnh màn hình laptop đang ở chế độ Máy bay, lệnh `ping 8.8.8.8` báo thất bại.
3. Quay cảnh Hiếu và Khoa bấm nút nói chuyện qua lại, loa laptop phát tiếng dịch to rõ, màn hình hiện bản dịch.
4. Zoom cận cảnh dòng Telemetry trên terminal: `ASR: 163ms | MT: 88ms | TTS: 480ms | Total: 731ms`.

7. Checklist Tác chiến Sáng 12/11/2026

STT	Hạng mục cần hoàn tất trước giờ đi	Người phụ trách	Kiểm tra
1	Thư mục `D:\onevoice_deploy\` trên LOQ đã có đủ 8.2 GB code + data từ Khanh	Khánh	[ ]
2	Ổ USB 32GB đã có bản sao dự phòng của thư mục trên	Khoa	[ ]
3	02 Cáp USB-C to USB-C truyền dữ liệu tốt (đã test thử copy file với điện thoại)	Khoa	[ ]
4	01 Cáp Micro-USB to USB-A truyền dữ liệu tốt	Khoa	[ ]
5	01 Cáp mạng LAN Cat6 đúc sẵn (1.5 – 2m)	Khoa	[ ]
6	01 Ổ cắm điện nối dài (3–4 lỗ cắm) cho sạc LOQ và Mac	Khánh	[ ]
7	Lenovo LOQ đã cài: ADB, Google USB Driver, PuTTY, thư viện Python âm thanh	Khánh	[ ]
8	CCCD / Thẻ Sinh viên để đổi thẻ khách tại sảnh lễ tân VNG Campus	Cả đội	[ ]

Tài liệu tác chiến nội bộ nhóm AuraTranslateEdge · Kiểm thử Prototype VNG Campus 12/11/2026